

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HÙNG YÊN



BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WINFORM

ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ QUÁN NET

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

SINH VIÊN: PHẠM NGỌC PHONG

MÃ SINH VIÊN: 10124246

MÃ LỚP: 12524W.1

HƯỚNG DẪN: TRẦN THỊ PHƯƠNG

HÙNG YÊN – 2025

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tập lớn “Quản lý quán net ” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của cô Trần Thị Phương.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong bài tập lớn và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày tháng năm
Sinh viên

.....

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện bài tập lớn môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Phương đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện bài tập lớn vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, các Cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được bài tập lớn này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong bài tập lớn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ	4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu của đề tài	7
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	7
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	7
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài	8
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	8
1.3.2 Phạm vi	8
1.4. Nội dung thực hiện.....	8
1.4.1 Kế hoạch thực hiện	8
1.4.2 Giai đoạn thực hiện	9
1.5. Phương pháp tiếp cận.....	9
CHƯƠNG 2 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1. Quy trình phát triển phần mềm	10
2.2. Ngôn ngữ lập trình	11
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server)	12
CHƯƠNG 3 :PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
3.1.Phát biểu yêu cầu	13
3.2 Yêu cầu chức năng.....	13
3.2.1 Danh sách các yêu cầu	13
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	16
3.3.1. Lược đồ CSDL.....	16
3.3.2. Mô tả chi tiết từng bảng trong CSDL	16
CHƯƠNG 4 :TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG	17
4.1 Triển khai các chức năng nghiệp vụ	17

4.1.1 Giao diện đăng nhập	18
4.1.2 Giao diện trang chủ	19
4.1.3 Giao diện quản lý tài khoản	20
4.1.4 Giao diện quản lý nạp tiền	21
4.1.5 Giao diện quản lý tạo tài khoản	22
KẾT LUẬN.....	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	24

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1	Bảng tài khoản hội viên	17
Bảng 3.2	Bảng thông tin máy trạm	17

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Lược đồ CSDL	16
Hình 4.1	Giao diện đăng nhập	18
Hình 4.2	Giao diện trang chủ	19
Hình 4.3	Giao diện quản lý tài khoản	20
Hình 4.4	Giao diện quản lý nạp tiền	21
Hình 4.5	Giao diện quản lý tạo tài khoản	22

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay các quán Net vẫn thường quản lý giờ chơi của khách bằng cách ghi sổ hoặc dùng các phần mềm cổ, quá phức tạp. Việc tự xây dựng một phần mềm giúp tối ưu hóa việc tự động trừ tiền theo phút, quản lý tài khoản khách hàng và nạp thêm nhanh chóng.

Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Chương trình quản lý quán Net” làm đề tài nghiên cứu của mình nhằm giúp việc quản lý trở nên thuận lợi, chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian quản lý hơn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một ứng dụng quản lý máy trạm và tài khoản người dùng tại quán Net trên nền tảng Windows Forms. Ứng dụng giúp chủ quán tối ưu hóa quy trình vận hành, thay thế các phương thức quản lý thủ công, đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán thời gian chơi và doanh thu, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu và triển khai các giải pháp xây dựng phần mềm quản lý quán Net sát với thực tế vận hành. Hệ thống giúp nhà quản lý thực hiện các nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, đồng thời tiết kiệm thời gian và nhân lực trong khâu kiểm soát dữ liệu..

Phần mềm có khả năng quản lý các tài khoản , quản lý số tiền, thay đổi thông tin của khách hàng, giá tiền....

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quản lý quán Net .

Khách thể nghiên cứu: chủ quán và khách hàng.

1.3.2 Phạm vi

- Phạm vi không gian: xoay quanh một phòng máy quy mô vừa và nhỏ.
- Ý nghĩa :
Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng chương trình quản lý quán Net.
 - o Tìm hiểu và lập trình trên phần mềm Visual Studio và SQL Server.
 - o Vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình C#.
 - o Nghiên cứu phân tích và thiết kế hệ thống theo khảo sát.
 - o Xây dựng giao diện.
- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Áp dụng vào quản lý quán Net ngoài việc quản lý thông minh, chuyên nghiệp, nhanh gọn, phần mềm còn có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

1.4. Nội dung thực hiện

1.4.1 Kế hoạch thực hiện

Quy trình thực hiện xây dựng chương trình quản lý:

- Tìm hiểu và xác định yêu cầu phần mềm.
- Phân tích và thiết kế hệ thống.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện và lập trình ứng dụng.
- Kiểm thử phần mềm nhằm đảm bảo chương trình.

1.4.2 Giai đoạn thực hiện

Giai đoạn 1: Thu thập tài liệu: Khảo sát tình hình thực tiễn tại các phòng máy, thu thập dữ liệu về nhu cầu người dùng (cách khách hàng đăng nhập, nạp tiền), các phương pháp quản lý quán Net hiện nay và tham khảo các phần mềm quản lý phổ biến trên thị trường. Tìm hiểu các công cụ, ngôn ngữ lập trình và các kiến thức cơ bản về quản lý thời gian thực liên quan đến đề tài.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu đề tài: Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan. Nắm rõ vai trò, chức năng của các công cụ, ngôn ngữ lập trình (Visual Studio 2022, Microsoft SQL 2020, ngôn ngữ C#...). Tìm hiểu các mô hình vận hành của quán Net thực tế để đề ra phương án giải quyết tối ưu cho việc tự động trừ tiền theo phút.

Giai đoạn 3: Xây dựng phần mềm: Dựa vào các kiến thức đã tìm hiểu và dữ liệu đã phân tích, xây dựng phần mềm dựa vào các công cụ và ngôn ngữ lập trình đã chọn.

Giai đoạn 4: Chạy chương trình: Chạy demo, kiểm thử chương trình. Xem xét, đánh giá hiệu quả của từng chức năng. Sửa lỗi và hoàn thiện chương trình.

Giai đoạn 5: Kết luận: Tổng kết, viết báo cáo, rút ra kết luận chung cho đề tài.

1.5. Phương pháp tiếp cận

-Khảo sát trực tiếp yêu cầu, ý kiến của người quản lý, cách quản lý quán máy trạm, quy định về đơn giá và cách thức nạp tiền cho hội viên.

-Chủ động tìm hiểu thêm những khía cạnh liên quan đến đề tài qua mạng Internet.

-Nghiên cứu, phân tích để nắm rõ chức năng, nghiệp vụ cần thực hiện và triển khai thuật toán trên phần mềm Visual Studio và SQL Server.

CHƯƠNG 2 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm bao gồm nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng và hoạt động một cách ổn định. Đối với các ứng dụng C# WinForms, quy trình phát triển thường tuân theo các bước như sau:

- **Phân tích yêu cầu:** Trong giai đoạn này, các yêu cầu của hệ thống được thu thập từ khách hàng hoặc người dùng cuối. Đối với ứng dụng WinForms, điều này bao gồm việc xác định các chức năng chính, giao diện người dùng và cách xử lý dữ liệu.
- **Thiết kế hệ thống:** Giai đoạn thiết kế tập trung vào việc xây dựng kiến trúc của ứng dụng, bao gồm thiết kế giao diện (UI/UX), cấu trúc cơ sở dữ liệu và logic xử lý. Trong ứng dụng WinForms, giao diện thường được thiết kế bằng cách kéo và thả các control (như Button, TextBox, Label) trong Visual Studio để tạo ra một ứng dụng trực quan.
- **Lập trình:** Đây là bước hiện thực hóa thiết kế thông qua mã nguồn. Với C# WinForms, lập trình viên sẽ sử dụng Visual Studio và ngôn ngữ C# để xây dựng các tính năng của ứng dụng. Các chức năng như xử lý sự

kiện (Event Handling), kết nối cơ sở dữ liệu, và kiểm tra đầu vào người dùng thường được thực hiện trong giai đoạn này.

- **Kiểm thử:** Sau khi lập trình xong, ứng dụng cần được kiểm thử để đảm bảo hoạt động đúng theo yêu cầu. Đối với ứng dụng WinForms, kiểm thử có thể bao gồm việc chạy thử các tính năng, kiểm tra giao diện người dùng, và thử nghiệm xử lý dữ liệu với các trường hợp đầu vào khác nhau.
- **Triển khai:** Giai đoạn cuối cùng là đưa phần mềm vào sử dụng thực tế. Với ứng dụng WinForms, điều này có thể bao gồm việc đóng gói ứng dụng thành file .exe, tạo bộ cài đặt, và triển khai trên các máy tính của người dùng.

Quy trình này giúp phát triển ứng dụng WinForms một cách có hệ thống, đảm bảo sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu mà còn dễ dàng bảo trì và nâng cấp.

2.2. Ngôn ngữ lập trình

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được Microsoft phát triển và là một phần của .NET Framework. C# thường được sử dụng để xây dựng ứng dụng Windows, đặc biệt là với công nghệ WinForms. Ngôn ngữ này có cú pháp tương đối dễ học, giống với Java và C++, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và lập trình viên có kinh nghiệm.

Trong lập trình WinForms, C# cung cấp khả năng tạo giao diện người dùng thông qua các thành phần sẵn có, kết hợp với logic xử lý phía sau để tạo ra các ứng dụng đầy đủ chức năng. Một số ưu điểm của C# khi lập trình WinForms bao gồm:

- **Hướng đối tượng:** C# hỗ trợ các tính năng hướng đối tượng như kế thừa, đa hình và đóng gói, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.
- **Tích hợp với Visual Studio:** Visual Studio cung cấp môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ, giúp lập trình viên dễ dàng kéo và thả các control, viết mã, và kiểm tra ứng dụng ngay trong quá trình phát triển.

- **Hỗ trợ xử lý sự kiện:** WinForms hoạt động dựa trên mô hình sự kiện (Event-Driven Programming). C# cho phép dễ dàng xử lý các sự kiện như click chuột, nhập dữ liệu, hoặc thay đổi trạng thái của control.

Ngoài ra, C# còn hỗ trợ thư viện phong phú từ .NET Framework, cho phép kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý file, và thực hiện các tính năng phức tạp mà không cần viết lại từ đầu.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server)

Trong các ứng dụng C# WinForms, SQL Server thường được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhờ vào tính năng mạnh mẽ và khả năng tích hợp dễ dàng với .NET Framework. SQL Server cung cấp khả năng lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu hiệu quả, giúp ứng dụng WinForms có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Cách tích hợp SQL Server với ứng dụng C# WinForms:

1. **Kết nối cơ sở dữ liệu:** Thông qua lớp SqlConnection, lập trình viên có thể kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng chuỗi kết nối (Connection String).
2. **Thực hiện truy vấn:** Với lớp SqlCommand, ứng dụng có thể thực hiện các truy vấn như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE để tương tác với dữ liệu.
3. **Hiển thị dữ liệu lên giao diện:** Kết quả từ cơ sở dữ liệu có thể được hiển thị trên các control như DataGridView, ListView, hoặc các control đầu vào khác.

Ví dụ, một ứng dụng quản lý sản phẩm được xây dựng bằng C# WinForms có thể sử dụng SQL Server để lưu trữ thông tin sản phẩm, như mã sản phẩm, tên, giá và số lượng. Khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu từ giao diện WinForms, các thay đổi này sẽ được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu SQL Server. SQL Server còn hỗ trợ các tính năng nâng cao như **Stored Procedure** và **Trigger**, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tự động hóa các tác vụ phức tạp.

Sự kết hợp giữa C# WinForms và SQL Server tạo nên một giải pháp mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng quản lý dữ liệu, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trong môi trường doanh nghiệp.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phát biểu yêu cầu

Khách hàng yêu cầu phần mềm phải có các chức năng cơ bản như là : đăng nhập, nạp tiền, đổi mật khẩu, xóa tài khoản... của từng hội viên khách hàng.

Cần phải đảm bảo được phần mềm dùng được cho cả ba đối tượng gồm: quản lý, nhân viên, khách hàng. Mỗi đối tượng sử dụng chức năng trong phần mềm là khác nhau tùy theo chức vụ của bản thân, riêng quản lý thì có thể quản lý toàn bộ tài khoản hội viên, cấu hình đơn giá giờ chơi...

3.2 Yêu cầu chức năng

Phần mềm quản lý bao gồm các chức năng: Quản lý máy trạm, quản lý tài khoản hội viên, nạp tiền vào tài khoản, tính tiền tự động(theo phút), thống kê doanh thu, tìm kiếm hội viên...

3.2.1 Danh sách các yêu cầu

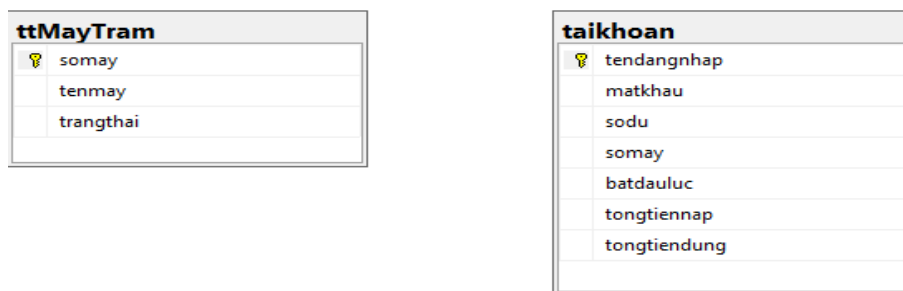
Mục	Tên chức năng	Mô tả
I	Quản lý máy trạm	
1	Thêm máy trạm	Cho phép thêm thông tin máy mới vào sơ đồ quản lý (Số máy, Tên máy).
2	Sửa máy trạm	Cho phép truy cập thông tin máy (đổi tên máy, vị trí)

3	Xóa máy trạm	Chức năng này cho phép nhà quản lý xóa máy trạm ra khỏi danh sách quản lý
4	Đóng	Chức năng này cho phép đóng lại form
II	Quản lý hội viên	
1	Thêm tài khoản	Chức năng này cho phép thêm thông tin khách hàng vào danh sách (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Số dư ban đầu...).
2	Sửa tài khoản	Đổi mật khẩu của hội viên
3	Xóa tài khoản	Xóa vĩnh viễn tài khoản hội viên khỏi phần mềm, cơ sở dữ liệu
4	Đóng	Chức năng này cho phép đóng lại form
III	Quản lý tính tiền	
1	Tính tiền	Sử dụng timer để tự động trừ tiền trong số dư của hội viên theo đơn giá mỗi phút
2	Mở máy/ tắt máy	Cập nhật trạng thái máy trạm (đang sử dụng / máy trống) và ghi nhận giờ bắt đầu
3	Cấu hình đơn giá	Thiết lập giá tiền cho mỗi giờ chơi (ví dụ: 10.000đ/giờ)
4	Đóng	Chức năng này cho phép đóng lại form
IV	Quản lý nạp tiền	

1	Nạp tiền	Tìm kiếm tài khoản và cộng tiền vào số dư của hội viên ngay trên màn hình chính
2	Tổng số tiền nạp	Lưu trữ tổng số tiền đã nạp từ lúc mở tài khoản của mỗi hội viên
3	Đóng	Chức năng này cho phép đóng lại form
V	Quản lý thông kê	
1	Đóng	Chức năng này cho phép người dùng đóng form lại.
2	Thống kê	Chức năng này cho phép người dùng thống kê hàng ngày, tháng.
VI	Tìm kiếm hội viên	
1	Tìm theo tên tài khoản	Cho phép tìm nhanh hội viên qua combobox hoặc textbox
2	Hiện thị thông tin	Sau khi tìm kiếm tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin (tên, mật khẩu...)
3	Đóng	Chức năng này cho phép người dùng đóng form lại.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Lược đồ CSDL



Hình 3.1 Lược đồ CSDL

3.3.2. Mô tả chi tiết từng bảng trong CSDL

- Table tài khoản:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Taikhoan(PK)	Nvarchar(50)	Tên đăng nhập của hội viên (khóa chính)
2	MatKhau	Nvarchar (50)	Mật khẩu đăng nhập
3	SoDu	Float	Số tiền hiện có trong tài khoản
4	TongTienDung	Float	Tổng số tiền khách đã nạp từ trước đến nay
5	SoMay	Nvarchar(10)	Số máy trạm (1-15)

6	BatDauLuc	Datetime	Thời điểm khách bắt đầu mở máy
----------	-----------	----------	--------------------------------

Bảng 3.1 Bảng tài khoản hội viên

- Table Thông tin máy trạm:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Somay(PK)	Nvarchar (10)	Mã số máy (M01,M02...)(khóa chính)
2	TenMay	Nvarchar (50)	Tên hiển thị của máy trạm
3	TrangThai	Nvarchar (20)	Trạng thái máy (Đang mở/Tắt)

Bảng 3.2 Bảng thông tin máy trạm

CHƯƠNG 4 :TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

4.1 Triển khai các chức năng nghiệp vụ

Để xây dựng được các chức năng nghiệp vụ theo thiết kế đã được trình bày ở chương 2, đồ án đã sử dụng lập trình windows Form trên ngôn ngữ lập trình C# kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server để thiết kế giao diện và thao tác dữ liệu các form theo yêu cầu. Tiếp theo, đồ án sẽ trình bày các kỹ thuật được sử dụng để xây dựng các form

4.1.1 Giao diện đăng nhập



formlogin

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN NET

PNET

Đăng nhập tài khoản

tên tài khoản

mật khẩu

Đăng Nhập

Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

Chi tiết hóa giao diện của Form đăng nhập:

➤ Đặc tả giao diện:

STT	Tên thành phần	Kiểu	Mô tả
1	Nhập thông tin	Textbox	Nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) vào textbox
2	Nút “Đăng nhập”	Button	Nhấn nút “Đăng nhập” để vào phần mềm quản lý.

4.1.2 Giao diện trang chủ

	số máy trạm	tên máy	trạng thái	người sử dụng	số dư	bắt đầu lúc	giờ đã sử dụng
	M01	Máy số 1	Đang mở	admin	26242	20:29:02	03:32
	M02	Máy số 2	Tắt		0		00:00
▶	M03				0		00:00
	M04				0		00:00
	M05				0		00:00
	M06	Máy số 6	Đang mở	hoangthao	12364	23:57:12	00:03
	M07	Máy số 7	Đang mở	hieupham	145911	23:57:55	00:03
	M08	Máy số 8	Tắt		0		00:00
	M09	Máy số 9	Tắt		0		00:00
	M10	Máy số 10	Tắt		0		00:00
	M11	Máy số 11	Tắt		0		00:00
	M12	Máy số 12	Tắt		0		00:00
	M13	Máy số 13	Tắt		0		00:00
	M14	Máy số 14	Tắt		0		00:00
	M15	Máy số 15	Tắt		0		00:00

Hình 4.1 Giao diện trang chủ

Chi tiết hóa giao diện của Form trang chủ :

➤ Đặc tả giao diện:

STT	Tên thành phần	Kiểu	Mô tả
1	Sơ đồ máy trạm	Datagridview	Bảng hiển thị thông tin các máy đang hoạt động: Số máy, Tài khoản khách, Số dư, Thời gian bắt đầu, Tiền đã dùng
2	Hệ thống chức năng	contextmenustrip	Chứa các menu chính như: đăng nhập, đăng xuất, nạp tiền

4.1.3 Giao diện quản lý tài khoản

	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Số dư	Tổng nạp	Tiền đã dùng
▶	admin	admin	21,594	50,000	28,406
	hieuphar	admin	141,263	180,000	38,737
	hoangth	admin	7,716	20,000	12,284
	longlacleo	123	0	0	0
	phong	admin	21,518	30,000	8,482
	trungky	123	1,114	22,000	20,886

Hình 4.2 Giao diện quản lý tài khoản

Chi tiết hóa giao diện của Form quản lý tài khoản:

➤ Đặc tả giao diện:

STT	Tên thành phần	Kiểu	Mô tả
1	Tìm kiếm	Textbox	Nhập tên tài khoản để tìm kiếm đích danh
2	Tìm	Button	Click để truy vấn theo tên tài khoản đã nhập
3	Danh sách	Button	Click để hiện thị lại toàn bộ danh sách hội viên đã đăng ký
4	Hiện thị thông tin	Datagridview	Bảng hiện thị chi tiết các cột thông tin của tài khoản
5	Hệ thống chức năng	ContextMenuStrip	Chứa các chức năng như: nạp tiền, xóa tài khoản, đổi mật khẩu

4.1.4 Giao diện quản lý nạp tiền

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Số dư	Tổng nạp	Tiền đã dùng
admin	admin	13,626	50,000	36,374
hieupham	123		180,000	47,701
hoangthao	1		30,000	20,418
longlacleo	123		0	0
phong	admin		30,000	8,482
trungky	123		22,000	20,886

Hình 4.3 Giao diện quản lý nạp tiền

Chi tiết hóa giao diện của Form nạp tiền:

➤ Đặc tả giao diện:

STT	Tên thành phần	Kiểu	Mô tả
1	Nhập thông tin	Textbox	Nhập tên tài khoản
2	Các nút chọn	Button	Click để xác nhận nạp tiền

4.1.5 Giao diện quản lý tạo tài khoản

The screenshot shows a web application window titled 'Form1'. It has a menu bar with four items: 'Trang chủ', 'Tài khoản', 'Nạp tiền', and 'Tạo tài khoản'. Below the menu is a search bar with the text 'tìm kiếm' and a 'tìm' button. A table is displayed with two columns: 'Tên đăng nhập' and 'Mật khẩu'. The table contains the following data:

Tên đăng nhập	Mật khẩu
admin	admin
hieupham	123
hoangthao	1
longlacleo	123
phong	admin
trungky	123

A modal window titled 'frmTaoTK' is open, showing a form for creating an account. The form has three input fields: 'tên tài khoản', 'mật khẩu', and 'nạp tiền'. There is a 'xác nhận' button at the bottom right of the modal.

Hình 4.5 Giao diện quản lý tạo tài khoản

Chi tiết hóa giao diện của Form tạo tài khoản :

➤ Đặc tả giao diện:

STT	Tên thành phần	Kiểu	Mô tả
1	Nhập thông tin	Textbox	Nhập thông tin tài khoản và số tiền nạp (có thể để trống nạp sau)
2	Các nút chọn	Button	Click để xác nhận tạo tài khoản

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng một hệ thống quản lý cơ bản nhưng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết cho một phòng máy:

- **Quản lý máy trạm và hội viên:** Phần mềm hỗ trợ quản lý toàn bộ danh mục 15 máy trạm, theo dõi trạng thái hoạt động. Đồng thời, hệ thống lưu trữ và truy xuất nhanh thông tin tài khoản hội viên, giúp việc nạp tiền và phục vụ khách hàng trở nên chuyên nghiệp hơn.
- **Tự động hóa nghiệp vụ:** Đã triển khai thành công chức năng tính tiền tự động trực tiếp theo thời gian thực, giúp hệ thống tự động trừ tiền vào sổ dư của hội viên đảm bảo chính xác và minh bạch.
- **Kỹ thuật:** Đã xử lý thành công các vấn đề về kết nối cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa việc hiển thị dữ liệu lên giao diện người dùng.

Hạn chế

- **Ràng buộc dữ liệu:** Sản phẩm vẫn còn một số hạn chế về mặt ràng buộc dữ liệu chặt chẽ giữa các bảng trong các trường hợp nghiệp vụ phức tạp.
- **Tốc độ và giao diện:** Tốc độ xử lý khi truy vấn lượng dữ liệu lớn cần được tối ưu thêm và giao diện sản phẩm cần được trau chuốt hơn để mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho người dùng.

Hướng phát triển

- **Cập nhật liên tục:** Phần mềm cần được nâng cấp định kỳ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và chủ quán Net.
- **Tính năng di động:** Phát triển thêm phiên bản trên thiết bị di động để chủ quán có thể theo dõi tình hình phòng máy từ xa để hỗ trợ nhân viên kịp thời.
- **Trải nghiệm người dùng:** Tập trung cải thiện giao diện (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) nhằm giúp nhân viên thao tác nhanh hơn trong các giờ cao điểm của quán Net.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Giáo trình môn Công nghệ phần mềm, Trường ĐH SPKT Hưng Yên.
- [2] Giáo trình môn Lập trình Winforms, Trường ĐH SPKT Hưng Yên.
- [3] Giáo trình môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Trường ĐH SPKT Hưng Yên.